

Documento de Especificacion de requerimientos (SRS)

Proyecto

Sistema de informacion para el Registro, Derivacion y Seguimiento de Casos de trata y Trafico de Personas - DIGEMIG

Indice

1. [Introduccion y Contexto](#)
2. [Requerimientos Funcionales](#)
3. [Requerimientos No Funcionales \(DevOps\)](#)
4. [Historias de Usuarios](#)
5. [Arquitectura del Sistema](#)
6. [Stack Tecnologico](#)
7. [Diagramas UML](#)
8. [Cronograma](#)
9. [Documentacion](#)

1. Introducción y Contexto

1.1 Propósito

Definir los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema de información que permitirá registrar, derivar, realizar seguimiento y analizar posibles casos de trata de personas detectados en puestos de control migratorio, en el marco de las funciones de la Dirección General de Migración (DIGEMIG).

Este documento se gestiona bajo el enfoque **Docs-as-Code**, utilizando Markdown y control de versiones con Git, facilitando la trazabilidad, versionado y colaboración en el desarrollo del sistema.

1.2 Alcance del Sistema

El sistema permitirá:

- Registrar información de posibles casos de trata detectados en puestos fronterizos
- Almacenar y consultar datos relacionados a víctimas, indicadores de riesgo y acciones realizadas
- Permitir la derivación de casos a instituciones competentes mediante servicios web (API REST)
- Realizar el seguimiento del estado de cada caso
- Generar reportes e indicadores para análisis y formulación de políticas públicas

- Integrarse con sistemas externos institucionales
- Gestionar usuarios, roles y permisos del sistema
- Registrar logs de acceso, consultas y acciones realizadas
- Proveer documentación técnica, manual de usuario y manual de administración

1.3 Stakeholders del Sistema

Stakeholder	Rol	Interés en el sistema	Necesidades principales
DIGEMIG	Entidad ejecutora	Gestión y control del sistema	Información consolidada, toma de decisiones
OIM	Organismo cooperante	Apoyo técnico y supervisión	Datos confiables, reportes e indicadores
Agente Migratorio	Usuario operativo	Registro de casos	Interfaz sencilla, rapidez, funcionamiento offline
Supervisor	Control y seguimiento	Monitoreo de casos	Visualización de estados, reportes
Policía / Fiscalía	Instituciones receptoras	Atención de casos derivados	Notificaciones oportunas, acceso a información
Analista	Evaluación	Análisis de datos	Reportes e indicadores estadísticos
Administrador TI	Gestión técnica	Mantenimiento del sistema	Control de accesos, seguridad, logs
Stakeholder	Rol	Interés en el sistema	Necesidades principales
Isaac Eleazar Surci Cuti	Customer	Definir funcionalidades del sistema	Priorización de requerimientos, validación de funcionalidades
Doris Neyza Baltazar Torrez	Programmer	Implementación del sistema	Desarrollo de funcionalidades, código limpio y cumplimiento de requerimientos
Cesar Daniel Condori Malpartida	Programmer	Implementación del sistema	Desarrollo de funcionalidades, código limpio y cumplimiento de requerimientos
Luis Alberto Chura Zegarra	Programmer	Implementación del sistema	Desarrollo, pruebas técnicas y validación de funcionalidades
Jazmin Cielo Canaviri	Programmer	Implementación del	Desarrollo, soporte

Stakeholder	Rol	Interés en el sistema	Necesidades principales
Mamani		sistema	técnico y mejora continua del sistema
## 1.4 Problema			

La gestión de información sobre posibles casos de trata de personas en puestos fronterizos presenta limitaciones en el registro, seguimiento y análisis de los casos, lo que dificulta la coordinación interinstitucional y la generación de información confiable para la toma de decisiones.

1.5 Objetivo del Sistema

Desarrollar un sistema de información que permita registrar, almacenar, consultar, derivar y analizar información sobre posibles casos de trata de personas, fortaleciendo la toma de decisiones y la implementación de políticas migratorias basadas en evidencia.

2. Listado de Requerimientos Funcionales (RF)

Prioridad: MoSCoW (Must = Debe tener, Should = Debería, Could = Podría, Won't = No tendrá)

ID	Descripción del Requerimiento	Prioridad	Criterio de Aceptación
RF-01	El sistema debe permitir identificar y registrar indicadores físicos, conductuales y documentales según la guía de detección.	Must	El agente registra indicadores mediante un formulario y los datos se almacenan en la base de datos en menos de 2 segundos con confirmación visual.
RF-02	El sistema debe permitir registrar variables del caso como geolocalización, perfilamiento y escaneo QR/OCR.	Must	Se registran al menos 5 variables principales y 8 de perfilamiento, incluyendo ubicación automática; si falla el escaneo, permite ingreso manual.
RF-03	El sistema debe clasificar automáticamente el nivel de riesgo del caso.	Must	El sistema asigna niveles Bajo, Medio o Alto automáticamente en base a reglas definidas al guardar el caso.
RF-04	El sistema debe enviar automáticamente casos de riesgo medio o alto a	Must	Las alertas se envían en menos de 5 segundos a Policía/Fiscalía y se

ID	Descripción del Requerimiento	Prioridad	Criterio de Aceptación
	instituciones correspondientes.		registra confirmación de envío.
RF-05	El sistema debe gestionar usuarios con roles diferenciados.	Must	El sistema valida permisos por rol (Agente, Supervisor, Institución, Admin) y restringe accesos no autorizados en cada operación.
RF-06	El sistema debe registrar todas las acciones en logs de auditoría.	Must	Todas las acciones se registran de forma inalterable y se almacenan durante 10 años.
RF-07	El sistema debe funcionar en modo offline.	Must	El agente puede registrar información sin conexión y el sistema sincroniza automáticamente al reconectarse sin pérdida de datos.
RF-08	El sistema debe permitir el seguimiento del caso por instituciones externas.	Should	Policía/Fiscalía actualizan estados del caso y los cambios se reflejan en menos de 2 segundos con historial registrado.
RF-09	El sistema debe permitir adjuntar evidencias al caso.	Should	El usuario puede subir archivos (PDF, imágenes, video) de hasta 10MB por archivo, asociados correctamente al caso.
RF-10	El sistema debe generar indicadores estadísticos para análisis institucional.	Should	El sistema genera reportes con datos agregados exportables en formatos estándar (PDF/Excel).
RF-11	El sistema debe mostrar dashboards analíticos en tiempo real.	Could	Se visualizan gráficos y mapas de calor actualizados dinámicamente con datos en tiempo real.
RF-12	El sistema debe permitir la reapertura de casos cerrados.	Could	El usuario puede reabrir casos con justificación obligatoria

ID	Descripción del Requerimiento	Prioridad	Criterio de Aceptación
			registrada en auditoría.

3. Listado de Requerimientos No Funcionales (RNF)

ID	Descripción del Requerimiento	Prioridad	Criterio de Aceptación
RNF-01	El sistema debe garantizar autenticación segura mediante OAuth2 o JWT.	Must	El acceso requiere autenticación válida y todas las comunicaciones utilizan HTTPS.
RNF-02	El sistema debe proteger los datos sensibles de los usuarios.	Must	Los datos sensibles (identidad, ubicación y estado del caso) están cifrados y solo accesibles por usuarios autorizados.
RNF-03	El sistema debe responder consultas en menos de 1 segundo.	Should	Las consultas con hasta 10,000 registros se ejecutan en menos de 1 segundo, optimizando uso de CPU, memoria y ancho de banda.
RNF-04	El sistema debe ser mantenible.	Must	El sistema utiliza código limpio, arquitectura modular y escalable, facilitando modificaciones sin afectar otros módulos.
RNF-05	El sistema debe contar con documentación técnica completa.	Must	Se dispone de manual de usuario, manual técnico, plan de contingencia y documentación en el código fuente.
RNF-06	El sistema debe desplegarse en infraestructura institucional.	Must	El sistema se ejecuta en el Data Center de DIGEMIG con disponibilidad mínima del 99%.

4. Historias de Usuario

Sistema de Registro, Derivación y Seguimiento de Trata de Personas (DIGEMIG)

Sistema de Registro, Derivación y Seguimiento de Trata de Personas (DIGEMIG)

Registro y Evaluación de Casos

HU-01

Como agente migratorio

Quiero identificar y registrar indicadores físicos, conductuales y documentales

Para detectar posibles casos de trata de personas

Criterios de aceptación:

- Registro mediante formulario digital
- Almacenamiento en menos de 2 segundos
- Permite edición antes de confirmar

HU-02

Como agente migratorio

Quiero registrar variables del caso

Para mejorar la evaluación del caso

Criterios de aceptación:

- Registro de 5 variables principales y 8 adicionales
- Captura automática de ubicación
- Permite ingreso manual si falla QR/OCR

HU-03

Como agente migratorio

Quiero que el sistema calcule automáticamente el nivel de riesgo

Para tomar decisiones oportunas

Criterios de aceptación:

- Clasificación automática (Bajo, Medio, Alto)
- Tiempo de cálculo menor a 1 segundo

Derivación y Alertas

HU-04

Como agente migratorio

Quiero derivar automáticamente casos críticos
Para activar la intervención de instituciones

Criterios de aceptación:

- Envío en menos de 5 segundos
- Registro de confirmación
- Aplica solo para riesgo medio/alto

Gestión de Usuarios

HU-05

Como administrador

Quiero gestionar usuarios y roles

Para controlar accesos al sistema

Criterios de aceptación:

- CRUD de usuarios
- Permisos por rol
- Acceso restringido

Auditoría

HU-06

Como administrador TI

Quiero registrar todas las acciones del sistema

Para garantizar trazabilidad

Criterios de aceptación:

- Logs inalterables
- Registro de accesos y cambios
- Almacenamiento por 10 años

Operación Offline

HU-07

Como agente migratorio

Quiero registrar casos sin conexión

Para no perder información en campo

Criterios de aceptación:

- Funcionamiento offline
- Sincronización automática

- Sin pérdida de datos

Seguimiento del Caso

HU-08

Como Policía/Fiscalía

Quiero actualizar el estado del caso

Para dar seguimiento

Criterios de aceptación:

- Cambio de estado
- Registro en historial
- Actualización en menos de 2 segundos

HU-09

Como agente migratorio

Quiero adjuntar evidencias

Para respaldar el caso

Criterios de aceptación:

- Subida de archivos
- Tamaño máximo 10MB
- Visualización posterior

Análisis

HU-10

Como analista

Quiero generar reportes

Para apoyar la toma de decisiones

Criterios de aceptación:

- Generación en menos de 3 segundos
- Exportación en PDF/Excel

HU-11

Como supervisor

Quiero visualizar dashboards

Para analizar tendencias

Criterios de aceptación:

- Gráficos dinámicos

- Datos en tiempo real

Gestión de Casos

HU-12

Como supervisor

Quiero reabrir casos cerrados

Para continuar investigaciones

Criterios de aceptación:

- Justificación obligatoria
- Registro en auditoría

DevOps

HU-13

Como customer

Quiero realizar respaldos automáticos del sistema

Para evitar pérdida de información

Criterios de aceptación:

- Respaldo semanal automático
- Almacenamiento seguro
- Restauración funcional

HU-14

Como desarrollador

Quiero desplegar nuevas versiones del sistema o restaurar versiones anteriores

Para mantener la estabilidad del sistema

Criterios de aceptación:

- Despliegue sin interrupción
- Rollback disponible
- Registro de versiones

Arquitectura del Sistema - DIGEMIG

Este documento describe la estructura técnica y lógica del **Sistema de Información para el Registro, Derivación y Seguimiento de Casos de Trata de Personas**.

1. Filosofía Arquitectónica

La arquitectura se rige por dos principios fundamentales que guían el diseño del sistema:

- **Protección y trazabilidad:** El sistema prioriza la seguridad del caso, la confidencialidad de la información y el registro inalterable de cada acción institucional.
- **Decisiones basadas en evidencia:** Se enfoca en transformar los datos operativos en información útil para el análisis y la generación de indicadores estadísticos.

2. Estilo Arquitectónico

Se ha seleccionado una **Arquitectura Modular en Capas** por las siguientes razones:

- Permite separar de forma clara las responsabilidades de presentación, lógica de negocio, datos e integración.
- Facilita el mantenimiento y la escalabilidad de módulos críticos como el registro de indicadores y el motor de riesgo.
- Mejora la interoperabilidad con sistemas externos y permite el desarrollo independiente de la lógica de sincronización offline.

3. Capas del Sistema

- **Capa de Presentación:** Gestionada mediante una SPA (Single Page Application) que maneja componentes de interfaz y lógica de estado local.
- **Capa de Negocio:** Orquestación de procesos, ejecución del motor de riesgo y control de acceso institucional.
- **Capa de Persistencia:** Gestión de la integridad de los datos transaccionales y almacenamiento de evidencias físicas.
- **Capa de Integración:** Centraliza la interoperabilidad con instituciones como la Policía y la Fiscalía mediante servicios REST.

4. Patrones de Diseño Aplicados

- **MVC / MVT:** Utilizado para la organización de la interfaz web y formularios dinámicos.
- **Repository:** Desacopla la lógica de negocio del acceso directo a la base de datos PostgreSQL.
- **Strategy:** Aplicado en el Motor de Reglas de Riesgo para permitir cambios en la clasificación sin rediseñar el sistema.
- **State:** Controla rígidamente el ciclo de vida del caso (Detectado, Derivado, Seguimiento, Cerrado, Reabierto).
- **API Gateway / Facade:** Centraliza y protege la comunicación con sistemas externos de otras instituciones.

5. Ciclo de Vida y Estados

El sistema implementa estados estrictos para garantizar la trazabilidad de los casos:

- **Estado del Caso:** Detectado -> Derivado (si el riesgo es $\geq$ Medio) -> En Seguimiento ->

Judicializado -> Cerrado.

- **Estado de Usuario:** Inactivo -> Activo -> Sesión Iniciada (vía JWT) -> Bloqueado (tras intentos fallidos).
- **Sincronización:** Local -> Sincronizando -> Sincronizado / Conflicto.

Stack Tecnológico Oficial - DIGEMIG

Definición del conjunto de herramientas y tecnologías seleccionadas para la implementación del sistema, priorizando la robustez empresarial y la seguridad institucional.

1. Backend (Núcleo del Sistema)

- **Lenguaje:** Java 17+.
- **Framework:** Spring Boot 3.x.
- **Seguridad:** JWT (JSON Web Tokens) y OAuth2 para autenticación stateless.
- **ORM:** JPA / Hibernate para la gestión de persistencia.
- **Procesamiento:** Spring Batch para validaciones pesadas de archivos y tareas de fondo.

2. Frontend (Interfaz de Usuario)

- **Framework:** Angular.
- **Gestión de Estado:** RxJS / NgRx para el manejo de estados avanzados y flujos de datos asíncronos.
- **Librería UI:** Angular Material para interfaces estandarizadas y responsivas.
- **Operación Offline:** Soporte mediante persistencia en navegador con IndexedDB y LocalStorage.

3. Persistencia y Datos

- **Base de Datos:** PostgreSQL como motor relacional estricto para garantizar la integridad y auditoría.
- **Almacenamiento de Archivos:** Sistema de archivos institucional o almacenamiento S3 para evidencias (PDF e imágenes).
- **Estrategia:** Control granular de accesos a nivel de tablas y columnas para protección de datos sensibles.

4. Patrones de Diseño Aplicados

Patrón	Aplicación	Beneficio
MVC / MVT	Interfaz web	Utilizado para la organización de la interfaz web y formularios dinámicos.

Patrón	Aplicación	Beneficio
Strategy	Motor de Riesgo	Intercambio de algoritmos de evaluación sin afectar el registro.
State	Ciclo de Vida del Caso	Control rígido de transiciones y estados de los casos.
Repository	Acceso a Datos	Aislamiento de la lógica de negocio de la base de datos.
Facade	Interoperabilidad	Centralización de llamadas a sistemas externos (Fiscalía/Polici�a).

5. Seguridad y Auditor a

- **Autenticaci n:** Sistema basado en JWT; las credenciales no se almacenan en el cliente.
- **Autorizaci n:** Control de Acceso Basado en Roles (**RBAC**) validado en Frontend y Backend.
- **Trazabilidad:** Interceptor global que registra UsuarioID, Acci n, Timestamp, IP y datos afectados en tablas de auditor a inalterables.

6. Estrategia Offline First

Dise ado para la operaci n en puestos fronterizos con baja conectividad:

1. **Persistencia Local:** Uso de LocalStorage/IndexedDB para guardado temporal de formularios.
2. **Sincronizaci n:** El **Sync Manager** del backend procesa datos diferidos una vez recuperada la red.
3. **Conflictos:** Resoluci n mediante marcas de tiempo (Timestamps) para preservar la versi n m s reciente.

7. Infraestructura y Despliegue

- **Servidor Web:** Nginx o Apache para el servicio de la aplicaci n frontend.
- **Integraci n Externa:** Comunicaci n segura mediante protocolos HTTPS y arquitectura de microservicios o modular conectada v a API REST.
- **Seguridad de Capa:** Cifrado de datos en tr nsito y en reposo para cumplir normativas de confidencialidad.